IX. Választható feladatok

A) A gázcserenyílások 20 pont

Kísérletelemzés 7 pont

Egy egyszerű vizsgálattal teszteljük a gázcserenyílások elhelyezkedését és szerepét. Kísérleti növényként muskátlit (kétszikű szárazföldi faj) használunk, melyet 2 napig sötétben tartunk. Majd kiválasztjuk két levelét, az egyiknek (1. levél) a színét, a másiknak (2. levél) a fonákát bekenjük viasszal. A növényt 2–3 órán át megvilágítjuk, majd a leveleket leválasztva, a színanyagaikat alkohollal kioldjuk belőlük, hogy azok színe ne zavarja a vizsgálatot.

1. Nevezzen meg 2 olyan színanyagot, amely részt vesz a fotoszintézisben, s az alkohollal kioldható a levélből! (2 pont)

…….

A célunk annak megállapítása, melyik levélben képződött keményítő. Ehhez egy oldatba helyezzük a leveleket, amely a keményítővel színreakciót adó anyagot tartalmaz.

2. Melyik kémiai elem ad a keményítővel színreakciót? Adja meg a nevét!

……

3. Milyen színreakciót tapasztalunk a keményítőt tartalmazó levelekben?

……

4. Melyik levél mutatta a keményítő jelenlétére utaló színreakciót?

A. Csak az 1. levél.
B. Csak a 2. levél.
C. Mindkét levél.
D. Egyik levél sem.
E. Mindkét levél, de csak a viasszal kezelt oldalán. ☐

5. Mit igazolt a kísérlet?

A. A gázcserenyílások szerepet játszanak a párologtatásban.
B. A gázcserenyílások szerepet játszanak az oxigén felvételben.
C. A fotoszintézis szén-dioxidot igénylő folyamat. ☐
D. A gázcserenyílások a muskátli levelének színén találhatók.
E. A gázcserenyílások a muskátli levelének fonákán találhatók.

6. Indokolja meg, hogy a vizsgálat eredményességének érdekében miért volt szükség arra, hogy a növényt a kísérlet elején 2 napon át sötétben tartsuk!

……

……

A gázcserenyílások felépítése és működése **13 pont**

Mutassa be a gázcserenyílások felépítését és működését az alábbi szempontok alapján:

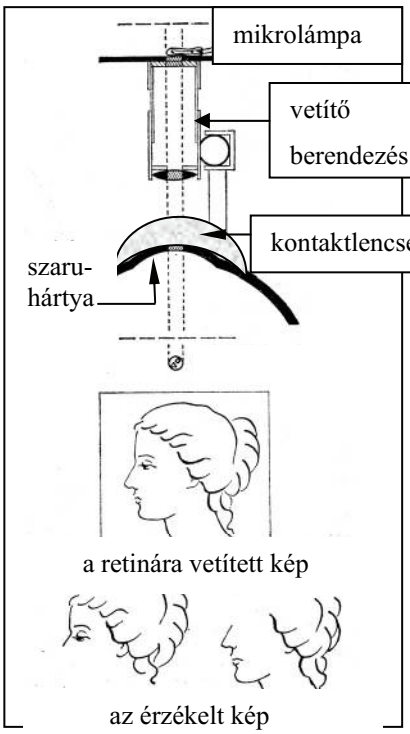
- Hogyan nevezzük a gázcserenyílásokat alkotó sejteket, melyik szövet részét képezik és mely jellemzőkben térnek el e szövet többi sejtjétől?
- Hogyan magyarázható a gázcserenyílásoknak a növény víztartalmától függő működése a gázcserenyílásokat alkotó sejtek jellegzetességeivel?
- Hogyan reagálnak a gázcserenyílások a megvilágításra és mi ennek a magyarázata?

Esszéjét a 18-19. oldalon írhatja meg!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Esszé	összesen
2	1	1	1	1	1	13	20

IX. Választható feladatok

B) A látás 20 pont



Kísérlet értelmezés **4 pont**

Az ábra Pritchard kanadai kutató kísérletét mutatja. Pritchard a szaruhártyával együtt mozgó kontaktlencsére szerelt apró kamerával éles képet vetített a kísérletben részt vevő egészséges személyek retináján az éleslátás helyére. A személyek azonban így csak homályosan vagy részlegesen látták a képet.

1. A retina melyik részére vetítette a képet Pritchard?

……..

2. Mi az egyedülálló jellegzetessége ezen a területen a retinának?

……

3. Milyen következtetés vonható le a kísérlet eredményéből? (2 pont)

A. A teljes éles kép alkotásához szükséges, hogy a szemgolyó finom mozgásaival „letapogathassa” a megfigyelt tárgyat.
B. Ha a retinára vetülő kép éles, a külső szemmozgató izmok működése nem szükséges a teljes éles kép látásához.
C. A teljes éles kép alkotásához a retina egész felülete szükséges.
D. A szemlencse ebben a kísérletben nem vett részt a képalkotásban.
E. Ebben a kísérletben a külső szemmozgató izmok hatásának kiküszöbölése vezetett a tapasztalt eredményre.

A látás feltételei **16 pont**

Ismertesse az éleslátás fontosabb feltételeit! Az alábbiakra térjen ki:

- A szem fénytörő közegei, a retinán keletkező kép optikai sajátosságai.
- A pupilla-, szemhéjzáró- és távolsághoz alkalmazkodó (akkomodációs) reflexek kiváltó ingerei, végrehajtó izmai és szerepük a látásban.
- A zöldhályog (glaukóma) oka, tünetei, és az időskori távollátás oka, legegyszerűbb korrekciója.

1.	2.	3.	Esszé.	összesen
1	1	2	16	20

Esszé:

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……